• <u>système //</u> $A_i(t) = \{T_{A_i} > t\}$

$A_1(t)$: composant 1 fonctionne à l'instant t
⋮
$A_n(t)$: " n " "

} ce sont des evenements

Le système fonctionne si : $A_s(t) = A_1(t) \cup \ldots \cup A_n(t)$

$R_s(t) = P(X \geq x) = P(A_1(t) \cup \ldots \cup A_n(t))$

Si A_i sont independants

Lo $P(A_1(t) \cup \ldots \cup A_n(t)) = \sum P(A_i(t)) - \prod P(A_i(t))$

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - \underbrace{P(A \cap B)}_{P(A).P(B)}$

$$\boxed{\begin{aligned} R_s(t) &= \sum R_i(t) - \prod R_i(t) \\ &= 1 - \prod (1 - R_i(t)) \end{aligned}}$$

<u>2 composants</u> :

$R_s(t) = R_1(t) + R_2(t) - R_1(t).R_2(t)$

$[1 - R_1(t)][1 - R_2(t)] = 1 - R_2(t) - R_1(t) + R_1(t).R_2(t)$
$= 1 - R_s(t)$

donc $\boxed{R_s(t) = 1 - \prod (1 - R_i(t))}$

$$\boxed{A_s(t) = \bigcup_i A_i(t)}$$

$$A_i(t) = \{T_i > t\} \Rightarrow A_s(t) = \bigcup_i \{T_i > t\}$$

Le système fonctionne à l'instant t si au moins 1 des composant fonctionne à l'instant t donc :

comme $A_s(t) = \bigcup_i \{T_i > t\}$

$$A_s(t) = \{T_{A_s} > t\}$$

$$\boxed{\{T_{A_s} > t\} = \{\max(T_1, \dots, T_n) > t\}}$$

- <u>Système serie</u>

$$R_s(t) = P(A_1(t) \cap \dots \cap A_n(t))$$

$$R_s(t) = \prod P(A_i(t))$$

avec $A_i(t) = \{T_i > t\} \rightarrow P(A_i(t)) = P(T_i > t) = R_i(t)$

$$\boxed{R_s(t) = \prod R_i(t)}$$

$$A_s(t) = \bigcap_i A_i(t) = \bigcap_i \{T_i > t\}$$

$$\boxed{\{T_{A_s} > t\} = \{\min(T_1, \dots, T_n) > t\}}$$